

На правах рукописи



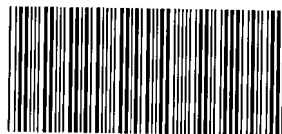
Хицков Дмитрий Эдуардович

**АЛГОРИТМЫ, МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ХОЛДИНГОВОГО ТИПА**

Специальность: 05.13.10 — управление в социальных и
экономических системах

автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

25 ОКТ 2012



ВОРОНЕЖ – 2012

005053778

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Баркалов Сергей Алексеевич

Официальные оппоненты:

Цыганов Владимир Викторович, доктор технических наук, профессор, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (г. Москва)\главный научный сотрудник

Петрова Виктория Юрьевна, кандидат технических наук, академия управления МВД РФ\ старший научный сотрудник

Ведущая организация: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования
Воронежский институт высоких технологий

Защита диссертации состоится 9 ноября 2012 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета ДМ 212.033.03 при Воронежском государственном архитектурно-строительном университете по адресу: 394006 г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84, корпус 3, аудитория 3220, тел. (факс): (4732) 71-53-21.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

Автореферат разослан 30 сентября 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Белоусов В.Е.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Специфика функционирования экономических систем холдингового типа заключается в необходимости урегулирования многочисленных конфликтов интересов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие». Эти конфликты имманентно присущи данным системам, и, с одной стороны, несут в себе факторы развития, а, с другой, – содержат угрозу экономического развала холдинга.

Сущность проблемы урегулирования конфликтов данного типа заключается в поиске устойчивого компромисса во взаимоотношениях Центра и дочерних предприятий, при котором сохраняется определенная самостоятельность предприятий и одновременно за счет рациональной централизации управления минимизируется угроза развала холдинга как целостной экономической системы.

В мировой экономике накоплен достаточно большой опыт управления холдинговыми структурами. Однако, судя по отечественной и зарубежной научной литературе, вопросы урегулирования конфликтов в экономических системах этого типа разработаны далеко не всесторонне. Самое главное, результаты исследований не доведены до математической, алгоритмической и программной поддержки принятия управленческих решений, что определяет актуальность темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Исследования, получившие отражение в диссертации, выполнены по плану госбюджетной научно-исследовательской работы «Разработка и совершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления» и проекта № 10-07-00463 «Разработка математических моделей, синтез методов и алгоритмов при управлении бизнес-процессами в системах организационного управления» в рамках федеральной комплексной программы «Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения».

Цель диссертационного исследования заключается в разработке алгоритмов, методов и программных средств, обеспечивающих интеллектуальную поддержку принятия решений при урегулировании внутрифирменных конфликтов в процессе управления в экономических системах холдингового типа.

При этом в качестве исходной принята гипотеза, что урегулирование конфликтов данного типа возможно на основе комплексного сочетания механизмов экономического стимулирования, поиска компромисса и координации, а также использования принципа «золотого» сечения для гармонизации отношений между субъектами холдинга.

Задачи диссертационного исследования:

1. Разработать алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе механизмов экономического стимулирования.

2. Разработать алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе механизмов поиска компромисса.

3. Разработать алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации.

4. Разработать метод урегулирования внутрифирменных конфликтов на основе принципа «золотого» сечения.

5. Разработать комплекс программных средств интеллектуальной поддержки принятия решений при урегулировании внутрифирменных конфликтов в холдинговых экономических системах.

Объект исследования – процессы и механизмы управления в экономических системах холдингового типа.

Предмет исследования – алгоритмы, методы и программные средства, интеллектуальной поддержки решений при урегулировании конфликтов в процессе управления в холдинговых экономических системах.

Методы исследования. Для решения задач диссертационного исследования использованы методы, базирующиеся на базовых концепциях корпоративного управления (И. Ансофф, Ю. Бриггем, Д. Карлоф, В.А. Кокорев, Т. Коллер, Д. Мессер, М. Хассель, Дж. Ван Хорн), на положениях системной теории конфликта (В.И. Новосельцев) и теории активных систем (В.Н. Бурков, Д.А. Новиков), на элементах теории координации в многоуровневых иерархических системах (М. Месарович, Р.А. Алиев, М.И. Либерзон) и теории неантагонистических игр (Ю.Б. Гермесер, Н.С. Кукушкин, а также концепция гармоничного менеджмента (А.И. Иванус).

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе механизмов экономического стимулирования, отличается от известных качественных аналогов тем, что сведен к решению оптимизационной математической задачи, что позволило повысить объективность результатов.

2. Алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе механизмов поиска компромисса, отличается от известных аналогов тем, что в нем формализован уровень возможного компромисса между Центром и дочерними предприятиями.

3. Алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации, отличается от известных аналогов тем, что в нем учитывается соотношение интересов Центра и дочерних предприятий.

4. Метод урегулирования внутрифирменных конфликтов на основе принципа «золотого» сечения, отличаются от известных аналогов тем, что позволяет минимизировать уровень конфликтности в трудовых коллективах, за счет оптимального распределения премиального фонда между сотрудниками предприятия.

5. Комплекс программных средств для интеллектуальной поддержки принятия решений при урегулировании внутрифирменных конфликтов в

холдинговых экономических системах, отличающийся от известных систем подобного типа тем, что позволяет неподготовленному в компьютерном отношении пользователю решать указанный выше круг задач для конкретных объектов, не прибегая к перепрограммированию алгоритмов и модификации базы данных.

Выносятся на защиту:

- алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе механизмов экономического стимулирования;
- алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе механизмов поиска компромисса;
- алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации;
- метод урегулирования внутрифирменных конфликтов на основе принципа «золотого» сечения;
- комплекс программных средств для интеллектуальной поддержки принятия решений при урегулировании внутрифирменных конфликтов в холдинговых экономических системах.

Достоверность выводов и положений диссертационной работы определяется адекватностью выбранного математического аппарата существу объекта исследования и корректностью его применения, а так же подтверждается апробацией разработанных моделей как инструмента поддержки принятия решений при управлении конкретными проектами.

Практическая ценность работы. Построен комплекс программных средств, реализующий алгоритмы интеллектуальной поддержки решений при урегулировании конфликтов в процессе управления в холдинговых экономических системах, который целесообразно использовать при решении практических задач информатизации производственных объединений, предприятий, фирм и учреждений социально-экономического профиля.

Разработанные автором алгоритмы использованы в НПК «Модуль» (г. Москва) при выполнении плановых работ, а также включены в материалы учебно-методического комплекса преподавания дисциплины «Управление конфликтами» в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались на II Всеросс. научно-технической конференции «Управление в организационных системах» (Москва, 2009), на Межрегион. научн.-технич. конф. «Модели и технологии интеллектуальной поддержки решений при управлении проектами» (Москва, 2009), на Межрегион. научн.-технич. конф. «Проблемы управления, информатизации и моделирования» (Москва, 2010), на Межрегион. научн.-технич. конф. «Проблемы управления в социальных и экономических системах» (Москва, 2010), на Международн. молодежн. конф. «Механика разрушения и ее приложения в инженерных науках» (Воронеж, 2012), на Международн. молодежн. конф. «Исследование экологической устойчивости почв с использованием ГИС-технологий» (Воронеж, 2012).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ. Две статьи опубликованы в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК [1,2]. В работах, написанных в соавторстве, лично соискателю принадлежат. В [1] – алгоритмы оценки качества управления. В [2] – решение системы дифференциальных уравнений и результаты анализа. В [3] – алгоритмы координационного управления и поиска компромисса. В [5] – критерии оптимизации. В [11] – постановка задач координации. В [12] – особенности кризисных процессов. В [11-15] – аналитические соотношения в части моделей и алгоритмов управления.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения пяти глав, заключения, приложения (акты реализации и внедрения результатов работы) и списка литературы из 95 наименований. Материал диссертации изложен на 87 страницах машинописного текста, включая 18 иллюстраций и 2 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, отражена научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе осуществляется разработка алгоритма урегулирования конфликтов «центр-предприятие», построенного на базе механизмов экономического стимулирования.

На основе анализа работ Новикова Д.А. и Буркова В.Н. выявлены следующие механизмы экономического стимулирования, которые можно использовать для урегулирования конфликтов в экономических системах холдингового типа: скачкообразные, квазискачкообразные, компенсаторные, квазикомпенсаторные, пропорциональные, степенные и механизмы стимулирования, основанные на перераспределении дохода.

Показано, что сущность проблемы урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе использования этих механизмов заключается в нахождении баланса между «прибылью», полученной в результате стимулирования предприятий, и затратами, потребовавшимися Центру на стимулирование их деятельности.

Задача урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на базе механизмов экономического стимулирования сведена к решению двух оптимизационных задач:

- определения механизмов стимулирования $\vartheta(x)$, реализующих заданный план действия Центра (x) с минимальными затратами:

$$\vartheta(x) = R(x) - \sum_{j=1}^N \min_{y \in Y} R_j(y), \quad (1)$$

где $R(x)$ – функция общих затрат Центра при реализации плана действия x ; $R_j(y)$ – функция затрат Центра на стимулирование j -го дочернего предприятия; N – количество дочерних предприятий в холдинге; y – собственные планы действий дочерних предприятий $y \in Y$.

- выбора оптимального реализуемого плана действия стимулируемого предприятия:

$$x^* = \arg \max_{y \in Y} \left[D(y) - \sum_{j=1}^N R_j^{\min}(y) \right], \quad (2)$$

где $D(y)$ – функция дохода Центра; $R_j^{\min}(y)$ – минимальные затраты на стимулирование деятельности дочерних предприятий.

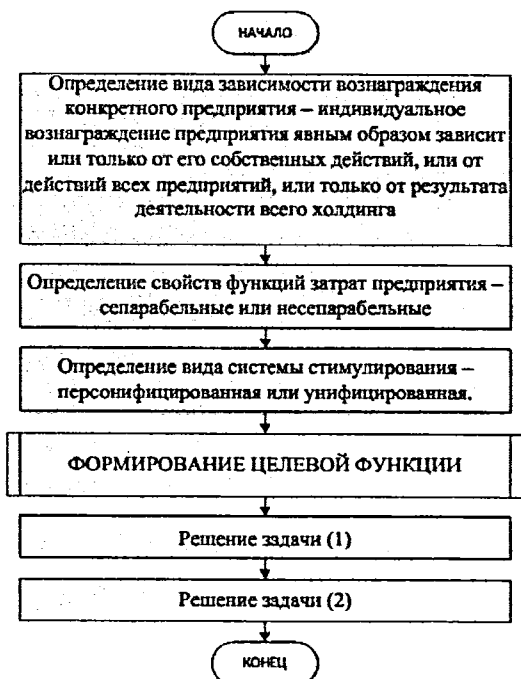


Рис. 1. Алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе использования механизмов стимулирования

Общий алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе использования механизмов экономического стимулирования представлен на рис. 1. Отличительной чертой данного алгоритма является учет: вида зависимости вознаграждения конкретного предприятия – индивидуальное или коллективное; свойств функций затрат предприятия – сепарабельные или несепарабельные; вида системы стимулирования – персонафицированная или унифицированная.

Вторая глава посвящена разработке алгоритма урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе поиска компромисса.

Показано, что всю совокупность возможных компромиссов, которые приходится изыскивать в

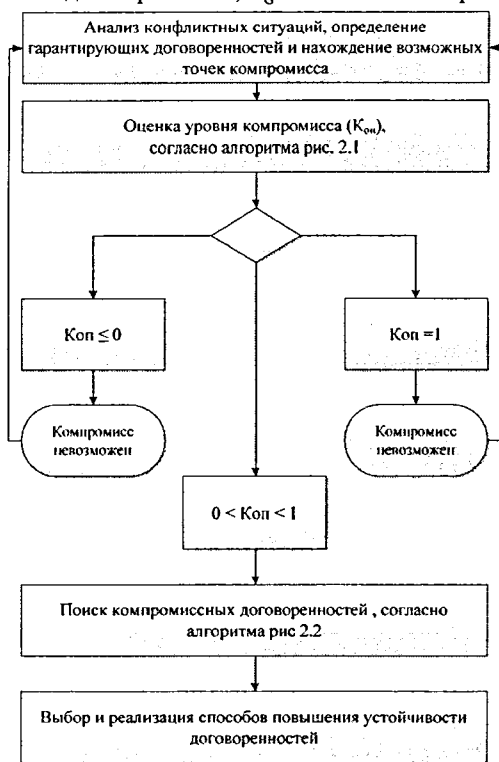
процессе совместного функционирования субъектов холдинга, можно разделить на целевые, временные, пространственные, технологические, ресурсные и их комбинации. Общим для всех типов компромиссов является то, что по существу они являются процедурой снятия и урегулирования противоречий, возникающих в процессе совместного функционирования субъектов холдинга, на основе оценки уровня компромисса, взаимных уступок и совместного поиска устойчивости компромиссных договоренностей.

Показано, что поиск компромисса может быть реализован в виде пошагового итеративного алгоритма, заключающегося в поиске парето-оптимальных решений, которые одновременно являются устойчивыми в смысле Нэша и не хуже, чем гарантирующие:

$$\{x_k\} : [(x_k \subset X_{NE}) \wedge (x_k \subset X_P)] \wedge (x_k \succ X_G), \quad (3)$$

где x_k – искомая компромиссная договоренность; X_G – множество гарантирующих договоренностей (удовлетворяющих максимумному критерию); X_P – множество договоренностей, оптимальных по Парето; X_{NE} – множество решений, устойчивых в смысле Нэша; $\succ$ – символ, означающий «не хуже, чем...».

Алгоритм урегулирования внутрихолдинговых конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе критерия (3) сводится к итеративному поиску устойчивых компромиссных договоренностей путем выполнения операций, представленных на рис. 2. Суть этого алгоритма сводится к следующему.



Шаг 1. Анализ и прогнозирование конфликтных ситуаций, определение гарантирующих договоренностей и нахождение возможных точек компромисса.

Рис. 2. Алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе механизмов поиска компромисса

Шаг 2. Оценка уровня компромисса ($K_{оп}$) согласно алгоритму, заимствованному из работ Дегтяревой О.Н. Если окажется, что $K_{оп} = 1$, то компромисс не возможен, поскольку интересы Центра абсолютно доминируют над интересами дочерних предприятий. Компромисс не возможен также тогда, когда $K_{оп} \leq 1$, поскольку в этом случае интересы дочерних предприятий абсолютно доминируют над интересами Центра. В обоих случаях необходимо

вернуться к шагу 1 и продолжить анализ конфликтных ситуаций и определение новых точек компромисса. Если $0 < K_{оп} < 1$, то компромисс возможен и следует перейти к следующему шагу алгоритма.

Шаг 3. Поиск компромиссных договоренностей, согласно алгоритму, заимствованному из работ Новосельцева В.И.

Шаг 4. Выбор и реализация способов повышения устойчивости договоренностей.

Рекомендованы следующие способы повышения устойчивости достигнутых договоренностей: а) введение штрафных санкций, в случае нарушения которых нарушитель понесет неприемлемые для него материальные и/или финансовые потери; б) объединение дочерних предприятий в группы по взаимным интересам, например, по взаимобмену комплектующими изделиями, устанавливая при этом режим наибольшего благоприятствования тем предприятиям, которые входят в состав какой-либо группы; в) повышение уровня взаимного информирования участников холдинга и установление четкого порядка ведения переговоров по спорным вопросам.

Третья глава посвящена разработке алгоритма урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации. Рассматриваются вопросы: влияния координации на функционирование холдинга; оптимизационные алгоритмы поиска оптимальных координирующих управлений; собственно алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации.

Влияние координации на функционирование холдинга. Рассмотрим экономическую систему холдингового типа, состоящую из двух дочерних предприятий (1, 2) и Центра (3), осуществляющего как собственную экономическую деятельность, так и координацию деятельности дочерних предприятий. Для формализованного описания функционирования такой системы введем следующие обозначения: $E_1(t)$, $E_2(t)$ – текущие экономические эффективности дочерних предприятий, выраженные, например, величиной их нормированной прибыли за определенный период времени; $E_3(t)$ – текущая экономическая эффективность Центра, выраженная в тех же единицах; r_1 , r_2 – экономические потенциалы первого и второго дочернего предприятия, характеризующие интенсивность роста их экономической эффективности при отсутствии Центра; r_3 – экономический потенциал Центра, характеризующий интенсивность изменения его эффективности при отсутствии координируемых субъектов; α_{11} и α_{22} ($\alpha_{11} = \overline{0,1}$; $\alpha_{22} = \overline{0,1}$) – коэффициенты самоограничения, характеризующие сознательное снижение эффективностей функционирования дочерних предприятий в интересах исключения перепроизводства; α_{12} и α_{21} ($\alpha_{12} = \overline{0,1}$; $\alpha_{21} = \overline{0,1}$) – коэффициенты, характеризующие интенсивность изменения эффективностей функционирования дочерних предприятий за счет взаимного влияния; β_{13} и β_{23} ($\beta_{13} = \overline{0,1}$; $\beta_{23} = \overline{0,1}$) – коэффициенты координации, характеризующие интенсивность изменения эффективностей первого и второго предприятия за счет деятельности Центра; β_{31} и β_{32}

$(\alpha_{31} = \overline{0,1}; \alpha_{32} = \overline{0,1})$ – коэффициенты, характеризующие интенсивность изменения эффективности Центра за счет использования ресурсов дочерних предприятий.

Будем исходить из того, что а) целью функционирования холдинга является максимизация экономической эффективности каждого из его компонентов при сохранении целостности всей системы; б) приращение эффективности каждого компонента холдинга без учета взаимодействия с окружением прямо пропорционально его эффективности; в) Центр для обеспечения своего функционирования использует не только свои собственные ресурсы, но и ресурсы дочерних предприятий; г) дочерние предприятия находятся в отношениях нормальной конкуренции и для обеспечения своего функционирования используют только собственные ресурсы.

Тогда, формально задачу оптимальной координации и управления в такой системе можно записать в следующем виде:

$$E_1(t) \xrightarrow{u \in U} \max; E_2(t) \xrightarrow{u \in U} \max; E_3(t) \xrightarrow{u \in U} \max, \quad (4)$$

где u – множество управлений $\alpha_{11}, \alpha_{22}, \alpha_{12}, \alpha_{21}, \beta_{13}, \beta_{23}, \beta_{31}, \beta_{32}$, включая и координирующие управления (β_{23}, β_{31}) , определенные на некотором пространстве U , связи между значениями которых удовлетворяют системе уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dE_1(t)}{dt} = E_1(t)[r_1 - \alpha_{11}E_1(t) - \alpha_{12}E_2(t) - \beta_{13}E_3(t)] ; \\ \frac{dE_2(t)}{dt} = E_2(t)[r_2 - \alpha_{12}E_1(t) - \alpha_{22}E_2(t) - \beta_{23}E_3(t)] ; \\ \frac{dE_3(t)}{dt} = E_3(t)[r_3 + \beta_{31}E_1(t) + \beta_{32}E_2(t)] , \end{cases} \quad (5)$$

при ограничениях

$$E_1^* > 0; E_2^* > 0; E_3^* > 0, \quad (6)$$

где $E_1^*; E_2^*; E_3^*$ – стационарные решения системы (5) при начальных условиях $E_1(t=0) = E_2(t=0) = E_3(t=0) = 0$.

Выражение (4) отражает критерий функционирования рассматриваемой экономической системы. Выражением (5) отражаются связи взаимного влияния компонентов холдинга. Выражение (6) определяет условие целостности данной экономической системы, когда ни один из ее компонентов не претерпевает банкротства.

Сформулированная выше задача эквивалентна задаче нахождения стационарных решений системы дифференциальных уравнений первого порядка (5) и определению условий, при которых данная система имеет положительные стационарные решения. Для упрощения примем, что $\beta_{13} = \beta_{23} = \beta_{пк}$, $\beta_{31} = \beta_{32} = \beta_{ок}$ и $\beta_{ок} = 1 - \beta_{пк}$. Тогда стационарные решения (5) являются решениями следующей системы алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} r_1 - \alpha_{11}E_1^* - \alpha_{12}E_2^* - \beta_{ПК}E_3^* = 0; \\ r_2 - \alpha_{12}E_1^* - \alpha_{22}E_2^* - \beta_{ПК}E_3^* = 0; \\ r_3 + \beta_{ОК}E_1^* + \beta_{ОК}E_2^* = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Решая (7) относительно E_1^* ; E_2^* ; E_3^* , получаем:

$$E_1^* = \frac{K_1}{\beta_{ОК}}; E_2^* = \frac{K_2}{\beta_{ОК}}; E_3^* = \frac{\beta_{ОК}r_1 + \alpha_{11}K_1 + \alpha_{12}K_2}{\beta_{ОК}\beta_{ПК}}, \quad (8)$$

$$\text{где } K_1 = \frac{\beta_{ОК}(r_2 - r_1) + r_3(\alpha_{22} - \alpha_{21})}{[1 - (\alpha_{21} - \alpha_{11})]}; K_2 = \frac{\beta_{ОК}(r_1 - r_2) + r_3(\alpha_{11} - \alpha_{12})}{[1 - (\alpha_{12} - \alpha_{22})]}.$$

Откуда следует, что положительные значения величин E_1^* ; E_2^* ; E_3^* достигается при соблюдении следующего условия:

$$\left(\frac{r_2 - r_1}{r_3} < \frac{\alpha_{22} - \alpha_{21}}{\beta_{ОК}} \right) \& \left(\frac{r_1 - r_2}{r_3} < \frac{\alpha_{11} - \alpha_{12}}{\beta_{ОК}} \right). \quad (9)$$

Условие (9) несет в себе тот смысл, что при его соблюдении наблюдается устойчивое функционирование холдинга, при котором эффективность каждого субъекта достигает своего максимального значения, определяемого выражениями (8). Если координация осуществляется таким образом, что $\frac{r_2 - r_1}{r_3} \geq \frac{\alpha_{22} - \alpha_{21}}{\beta_{ОК}}$, то первое дочернее предприятие претерпевает банкротство,

а при $\frac{r_1 - r_2}{r_3} \geq \frac{\alpha_{11} - \alpha_{12}}{\beta_{ОК}}$ в состояние банкротства попадает второе предприятие. В обоих случаях холдинг распадается, переходя из трехкомпонентной координируемой системы в двухкомпонентную структуру. Если при этом окажется, что $E_3^* \leq 0$, то в зону банкротства входит и Центр – холдинг распадается полностью.

Проведенный анализ позволил высказать следующие утверждения:

- координационное управление в экономических системах холдингового типа существенно влияет на эффективность их функционирования;
- неправильно выбранные координирующие управления, то есть управления, не удовлетворяющие условию (9), влекут за собой или банкротство дочерних предприятий, или полное разрушение холдинга;
- выражение (9) можно рассматривать как условие, при соблюдении которого обеспечивается сходимость алгоритмов координационного управления холдингом, иначе: если координационные управления подобраны таким образом, что справедливо (9), то процесс функционирования холдинга будет обладать свойством устойчивости.

Оптимизационные алгоритмы поиска оптимальных координирующих управлений. Для разработки этих алгоритмов были использованы работы Но-

восельцева В.И. и Тарасова Б.В., интерпретированные применительно к урегулированию внутрихолдинговых конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие».

Обозначим: C_0 – Центр, олицетворяющий системные интересы холдинга и осуществляющий координацию экономической деятельности дочерних предприятий холдинга; C_1 , C_2 – системы управления дочерними предприятиями, входящими в состав холдинга, и реализующими экономические подпроцессы P_1 , P_2 , составляющие общий процесс $P = \langle P_1, P_2, v \rangle$, где v – взаимосвязи между P_1 и P_2 .

Пусть C_1 и C_2 управляют P_1 и P_2 так что

$$\delta_{P_i} [m_i^*(y_i, u_i), \xi_i] \big|_{t, t+T} \rightarrow \min_{m_i \in M_i} \quad (i = 1, 2), \quad (10)$$

где $\delta_{P_i}(\cdot)$ – функция, характеризующая текущее отклонение подпроцессов P_1 и P_2 от заданных целевых состояний; m_i – прямые управления; M_i – область допустимых управлений, t – время, T – рассматриваемый интервал времени; ξ_1 , ξ_2 – внешние отклоняющие воздействия на P_1 и P_2 .

Тогда задача C_0 будет заключаться в выработке таких координирующих управлений u_1^* и u_2^* , что

$$\delta_P [m_1^*(y_1^*, u_1), m_2^*(y_2^*, u_2), \Delta u_0, v, \xi_0] \big|_{t, t+T} \rightarrow \min_{u_1, u_2 \in Y}, \quad (11)$$

где $\delta_P(\cdot)$ – функция, характеризующая текущее отклонение процесса P от заданного целевого состояния; u_1 , u_2 – координирующие управления; Y – область допустимых координирующих управлений; u_1 , u_2 – информация о состоянии P_1 и P_2 ; Δu_0 – информация о рассогласовании P_1 и P_2 ; $v = v(m_1, m_2, u_1, u_2)$ – функция, отражающая характер взаимосвязи P_1 и P_2 ; ξ_0 – внешние отклоняющие воздействия на процесс P .

Таким образом, задача поиска оптимальных координирующих управлений формально будет заключаться в том, чтобы Центр на основании информации о характере рассогласования частных подпроцессов Δu_0 выработал и довел до руководства дочерними предприятиями такие координирующие управления u_1 , u_2 , которые помогут им вырабатывать прямые управления m_i , минимизирующие отклонение общего процесса от заданного целевого состояния $\delta_P(\cdot)$, и в тоже время сохраняющие оптимальность управления собственными подпроцессами.

Показано, что алгоритм поиска оптимальных координирующих управлений определяется тем, как соотносятся между собой интересы Центра и дочерних предприятий. Возможны три варианта: интересы Центра доминируют над интересами предприятий; интересы предприятий доминируют над интересами Центра; имеет место паритет интересов Центра и предприятий.

Для каждого из указанных вариантов разработаны алгоритмы поиска оптимальных координирующих управлений, основанные на использовании модифицированного метода градиентного спуска, отличающиеся тем, что в зависимости от отношений доминирования используются различные условия оптимальности:

- при доминировании интересов Центра оптимальными признаются координирующие управления, доставляющие максимум целевой функции Центра и одновременно не снижающие целевые функции дочерних предприятий ниже некоторых наперед заданных уровней;



Рис. 3. Алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации

Шаги 1 и 2 по своему содержанию аналогичны алгоритму урегулирования конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе механизмов поиска компромисса (см. рис. 2), то есть сводятся к анализу конфликтных ситуаций, определению возможных точек компромисса и к оценке уровня компромисса ($K_{оп}$).

Шаг 3. Если окажется, что $K_{оп} = 1$, то для урегулирования конфликтов следует использовать алгоритм поиска оптимальных координирующих управлений при доминировании интересов Центра. При $K_{оп} \leq 1$ следует использовать алгоритм поиска оптимальных координирующих управлений при

- при доминировании интересов предприятий оптимальными признаются координирующие управления, доставляющие максимум целевых функций дочерних предприятий и одновременно не снижающие целевую функцию Центра ниже некоторого наперед заданного уровня;

- при паритете интересов Центра и дочерних предприятий оптимальными признаются координирующие управления, которые обеспечивают значения целевых функций всех субъектов холдинга не ниже некоторых наперед заданных уровней.

Алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации представлен на рис. 3. Суть этого алгоритма сводится к следующему.

доминировании интересов предприятий. Если $0 < K_{\text{оп}} < 1$, то для урегулирования конфликтов следует использовать алгоритм поиска оптимальных координирующих управлений при паритете интересов Центра и дочерних предприятий.

Шаг 4. Выбор и реализация оптимальных координирующих управлений, включая их доведение до руководителей дочерних предприятий и контроль исполнения.

Четвертая глава посвящена разработке метода урегулирования внутрифирменных конфликтов на основе принципа «золотого» сечения.

Проведенные в данной главе исследования имеют два теоретических аспекта. Во-первых, они подтвердили конструктивность использования принципа «золотого» сечения для решения задач гармонизации взаимоотношений в экономических системах холдингового типа. Во-вторых, позволили объяснить сущность принципа «золотого» сечения применительно к вопросам урегулирования конфликтов в экономических системах данного типа.

По сути, использование принципа «золотого» сечения представляет собой метод управления, в котором вместо традиционных критериев оптимальности (максимум или минимум какого-либо показателя или группы показателей) используется правило «золотого» сечения. Иначе говоря, оптимальным (точнее – гармоничным) признаются такие управления, которые обеспечивают наименьшее отклонение параметров управляемого процесса от эталона по «золотому» сечению.

Согласно принципу «золотого» сечения размер премиального фонда (Ф) должен рассчитываться исходя из следующего выражения:

$$\Phi = 0,38P, \quad (12)$$

где P – прибыль за период начисления премии.

Следуя этому же принципу, премиальный фонд должен распределяться между сотрудниками разных уровней штатной иерархии по правилу: размер премии сотрудника низшего уровня штатной иерархии получается умножением размера премии сотрудника высшего уровня иерархии на величину 0,62, то есть согласно выражению:

$$P_{k-1} = 0,62 \times P_k, \quad (13)$$

где P_{k-1} – премия сотрудника $(k-1)$ -го уровня штатной иерархии, P_k – премия сотрудника k -го уровня штатной иерархии.

С учетом численности сотрудников на каждом уровне штатной иерархии N_k ($k=1, \dots, K$) оптимальное (в смысле «золотого» сечения) распределение премиального фонда получается как результат решения системы уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^K N_k P_k = 0,38P; \\ P_2 = 0,62P_1; \\ \dots\dots\dots \\ P_{K-1} = 0,62P_K. \end{array} \right. \quad (14)$$

Отсюда:

$$P_k \approx 0,38 \frac{P(0,62)^{k-1}}{\sum_{i=1}^K (0,62)^{i-1} N_i}. \quad (15)$$

С использованием этого метода, был проведен эксперимент показавший, что использование принципа «золотого» сечения для определения размеров ежеквартального премиального фонда и порядка его распределения обеспечивает повышение размера ежемесячной премии сотрудников предприятия в среднем в 3,6 раза. При этом в процессе деятельности предприятия не наблюдалось спада производства из-за нехватки оборотных средств. Немаловажно также и то, что на 20% сократилась интенсивность обращений сотрудников предприятия к руководству по поводу размера ежемесячной премии, что свидетельствует о снижении конфликтности в трудовых коллективах.

В целом сделан вывод, что использование принципа «золотого» сечения для решения задач гармонизации взаимоотношений в экономических системах холдингового типа следует признать перспективным направлением развития теории и практики управления в экономических системах.

Пятая глава посвящена разработке комплекса программных средств (КПС) для интеллектуальной поддержки принятия решений при урегулировании конфликтов в холдинговых экономических системах.

Комплекс реализует изложенные в главах 1-4 теоретические положения и в диалоговом режиме позволяет решать следующие задачи:

- имитировать с помощью системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка процессы функционирования экономических систем холдингового типа с целью оценки текущих экономических эффективностей Центра и дочерних предприятий, выраженные величиной их нормированной прибыли за определенный период времени, в зависимости от соотношения управляющих параметров;

- осуществлять поиск оптимальных параметров стимулирования дочерних предприятий путем изыскания баланса между «прибылью», полученной от стимулирования предприятий, и затратами, потребовавшимися на стимулирование их деятельности;

- определять параметры устойчивых договоренностей в процессе урегулирования внутрихолдинговых конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе игровых механизмов поиска компромисса;

- находить оптимальные координирующие управления, которые, с одной стороны, удовлетворяют индивидуальным интересам дочерних предприятий холдинга, а с другой, – соответствуют целевой функции холдинга, и тем самым осуществлять урегулирование конфликтов «центр – предприятие».

Укрупненная блок-схема КПС приведена на рис. 4.

Основу разработки КПС составили принципы интерактивности, обучаемости, иерархичности, блочности, унифицируемости, адаптации и развития.

**КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА**

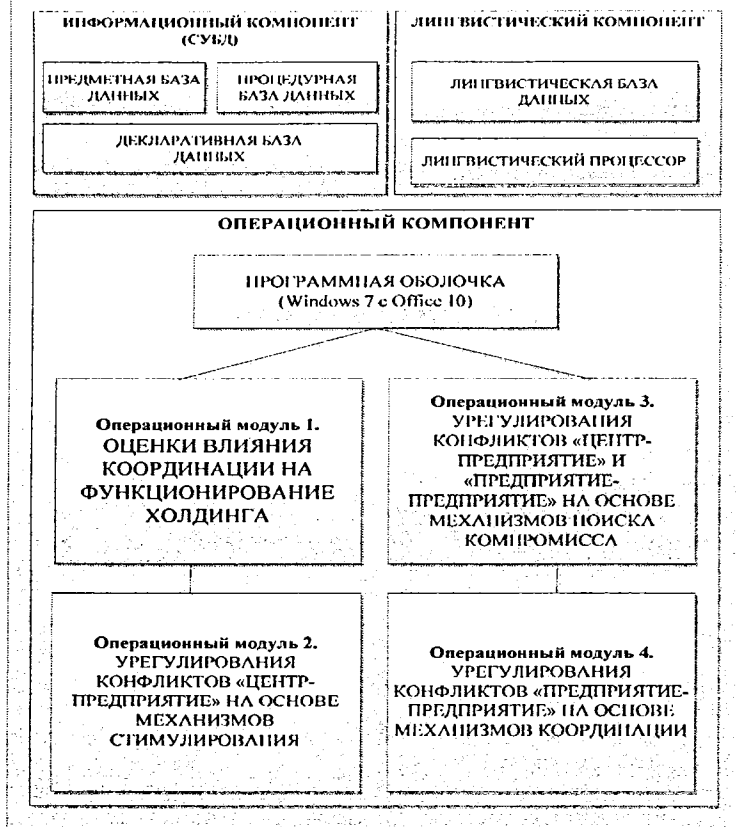


Рис. 4. Блок-схема комплекса программных средств для интеллектуальной поддержки принятия решений при урегулировании конфликтов в экономических системах холдингового типа

Комплекс исполнен в интегрированной среде TURBO PASCAL с применением процедур и функций VISUAL BASIC, DELPHI и C++, ориентированной на создание приложений под управлением Windows 7:

- тип – интерактивный, информационно-логический, обучающийся, с элементами искусственного интеллекта в части общения с пользователем;
- требования к компьютеру – процессор 2,8ГГц, 512 MB RAM, CD ROM, ОС Windows 7, Office 2010, Access 2010;
- количество программных блоков – более 10 тыс.;

- объем на CD-диске без загрузки оперативной информацией и без сжатия – 600 MB;
- форма отображения выходной информации – текстовая, табличная, графическая;
- время выдачи информации – не более 10-15с при полной информационной загрузке;
- тип баз данных – реляционные на основе Access 2010;
- сервисы – защита от несанкционированного доступа, программа обучения пользователя работе с системой, возможность использования в локальной вычислительной сети.

Разработанный комплекс, помимо функционального назначения, отличается от существующих комплексов подобного типа тем, что позволяет неподготовленному в компьютерном отношении пользователю решать указанный выше круг задач применительно к конкретной структуре холдинга, не прибегая к перепрограммированию алгоритмов и модификации базы данных.

Программный комплекс прошел апробацию в НПЦ «Модуль» (г. Москва) при выполнении плановых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Показал свою работоспособность и получил положительную оценку специалистов данного Центра, что подтверждено Актом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа посвящена разработке алгоритмов, методов и программных средств, обеспечивающих интеллектуальную поддержку принятия управленческих решений в экономических системах холдингового типа. По содержанию она соответствует пункту 5 (Разработка специального математического и программного обеспечения систем управления и принятия решений в социальных и экономических системах) и пункту 10 (Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений в социальных и экономических системах) паспорта специальности 05.13.10 – управление в социальных и экономических системах.

Основные результаты диссертационного исследования, полученные лично соискателем, сводятся к следующему:

1. Разработан алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» на основе механизмов экономического стимулирования, отличающийся от известных аналогов тем, что сведен к решению оптимизационной математической задачи, что позволило повысить объективность результатов.

2. Разработан алгоритм урегулирования конфликтов «центр-предприятие» и «предприятие-предприятие» на основе механизмов поиска компромисса, отличающийся от известных аналогов тем, что в нем формализован уровень возможного компромисса между Центром и дочерними предприятиями.

3. Разработан алгоритм урегулирования конфликтов «предприятие-предприятие» на основе механизмов координации, отличающийся от извест-

ных аналогов тем, что в нем учитывается соотношение интересов Центра и дочерних предприятий.

4. Разработан метод урегулирования внутрифирменных конфликтов на основе принципа «золотого» сечения, отличаются от известных аналогов тем, что позволяет минимизировать уровень конфликтности в трудовых коллективах, за счет оптимального распределения премиального фонда между сотрудниками предприятия.

5. Создан комплекс программных средств для интеллектуальной поддержки принятия решений при урегулировании внутрифирменных конфликтов в холдинговых экономических системах, отличающийся от известных систем подобного типа тем, что позволяет неподготовленному в компьютерном отношении пользователю решать указанный выше круг задач для конкретных объектов, не прибегая к перепрограммированию алгоритмов и модификации базы данных.

Представленные в работе алгоритмы, методы и программные средства, нашли применение в практике работы НПЦ «Модуль» (г. Москва) при выполнении плановых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также использованы в учебном процессе Воронежского государственного архитектурно-строительного университета при разработке учебно-методического комплекса по дисциплине «Управление конфликтами».

Основное содержание материалов диссертационной работы отражено в следующих работах:

Статьи в изданиях, определенных ВАК РФ:

1. Хицков Д.Э. Взаимная рефлексия при управлении коммерческими предприятиями в условиях конкуренции / В.И. Новосельцев, Д.Э. Хицков, А.Б. Тарасов / Системы управления и информационные технологии. Науч. тех. журнал №2.1, (32). Москва – Воронеж. 2012 – С. 237-240.

2. Хицков Д.Э. Оценка экономической устойчивости коммерческих предприятий в конфликтах типа конкуренции / В.И. Новосельцев, О.А. Безбородов, Д.Э. Хицков, А.Б. Тарасов / Системы управления и информационные технологии. Науч. тех. журнал №2.1, (32). Москва – Воронеж. 2012 – С. 231-233.

Монографии

3. Хицков Д.Э. Модели и механизмы управления коммерческим предприятием в условиях производственно-экономического кризиса / М.В. Аржаков, С.А. Баркалов, В.И. Новосельцев, Д.Э. Хицков // – Воронеж: «Научная книга», 2009. – 270 с.

Статьи в прочих изданиях, материалы конференций:

4. Хицков Д.Э. Механизмы управления проектными рисками: аналитический обзор / Д.Э. Хицков / Сб. тр. II Всеросс. научно-технической конференции «Управление в организационных системах». – Воронеж: Научная книга, 2009. С. 49-63.

5. Хицков Д.Э. Механизмы формирования целей проектов, установления предпочтений и выбора критериев эффективности / Б.Е. Дёмин, И.В. Никулин, В.И. Швей В.И., Д.Э. Хицков / Сб. тр. межрегион. научно-технич. конф. «Модели и технологии интеллектуальной поддержки решений при управлении проектами» (ПРОЕКТ-2009). – М: НПЦ «Модуль», 2009. С.38-45.

6. Хицков Д.Э. Типовые конфликтные ситуации при внутрифирменном управлении проектами и способы их урегулирования / Д.Э. Хицков / Сб. тр. межрегион. научно-технич. конф. «Модели и технологии интеллектуальной поддержки решений при управлении проектами» (ПРОЕКТ-2009). – М: НПЦ «Модуль», 2009. С. 90-96.

7. Хицков Д.Э. Феноменологическая модель координационного управления проектами / Д.Э. Хицков./ Сб. тр. межрегион. научно-технич. конф. «Модели и технологии интеллектуальной поддержки решений при управлении проектами» (ПРОЕКТ-2009). – М: НПЦ «Модуль», 2009. С.77-83.

8. Хицков Д.Э. Модель параметрической координации проектов на основе логико-лингвистического подхода / Д.Э. Хицков / Сб. тр. межрегион. научно-технич. конф. «Проблемы управления в социальных и экономических системах». – М: «АтомТехноПром», 2010. С.108-114.

9. Хицков Д.Э. Об одном подходе к решению задачи ресурсной координации проектов / Д.Э. Хицков / Сб. тр. межрегион. научно-технич. конф. «Проблемы управления, информатизации и моделирования (ПУИМ-2010)». – М: НПЦ «Модуль», 2010. С.75-77.

10. Хицков Д.Э. Типы координационного управления бизнес-проектами / Д.Э. Хицков / Сб. тр. межрегион. научно-технич. конф. «Проблемы управления, информатизации и моделирования (ПУИМ-2010)». – М: НПЦ «Модуль», 2010. С.34-37

11. Хицков Д.Э. Формальная постановка задач управления и координации в организационных системах / В.И. Новосельцев / Сб. тр. межрегион. научн.-технич. конф. «Проблемы управления в социальных и экономических системах». – М: «АтомТехноПром», 2010. С.42-49

12. Хицков Д.Э. Кризисы как аспект механики разрушения / В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, А.Б. Тарасов / Материалы международн. молодежн. конф. «Механика разрушения и ее приложения в инженерных науках». – Воронеж: Научная книга, 2012. С.107-111

13. Хицков Д.Э. Имитация динамики разрушения систем марковским процессом / В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Д.Э. Хицков / Материалы международн. молодежн. конф. «Механика разрушения и ее приложения в инженерных науках». – Воронеж: Научная книга, 2012. С.13-16

14. Хицков Д.Э. Модель оценки степени близости системы к кризисному состоянию / В.И. Новосельцев, М.В. Толкач, А.М. Аржаков, Д.Э. Хицков / Материалы международн. молодежн. конф. «Механика разрушения и ее приложения в инженерных науках». – Воронеж: Научная книга, 2012. С.51-56

15. Хицков Д.Э. Использование программно-аппаратных средств мониторинга для оценки эффективности системы химической безопасности / В.И.

Новосельцев, Б.В. Тарасов, В.А. Сырцов, Д.Э. Хицков / Материалы международн. молодежн. конф. «Исследование экологической устойчивости почв с использованием ГИС-технологий». – Воронеж: Научная книга, 2012. С.7-10

16. Хицков Д.Э. Информационная система ситуационной оценки объектов мониторинга с использованием материалов аэрокосмической съемки / В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, В.А. Сырцов, Д.Э. Хицков / Материалы международн. молодежн. конф. «Исследование экологической устойчивости почв с использованием ГИС-технологий». – Воронеж: Научная книга, 2012. С.7-10

Хицков Дмитрий Эдуардович

**АЛГОРИТМЫ, МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Подписано в печать 29.09.2012. Формат 60х84 1/16. Усл.-печ. л. 2,0.
Бумага писчая. Тираж 100 экз. Заказ № 461.

Отпечатано в отделе оперативной типографии Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета
394006, Воронеж, ул. XX-летия Октября, 84